Dag 4: Energi i C og L, RMS-værdier og fasorer

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: underviserens slides for dag 4 (Pontoppidan, 2026d) og Rizzoni og Kearns (2022)
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Energi lagret i kondensator og spole **1**

3 Tidsafhængige kilder **2**
3.1 Periodiske signaler . . . 2
3.2 Sinussignalet . . . 2

4 Middelværdi og RMS-værdi **3**
4.1 Middelværdi . . . 3
4.2 RMS-værdi . . . 3

5 Kredsløb med energilagrende komponenter **4**

6 Fasorer **4**
6.1 Idéen . . . 4
6.2 Fremgangsmåde . . . 5
6.3 Kilder med forskellig frekvens . . . 5

7 Gennemregnede eksempler og øvelser **5**
7.1 Eksempel: RMS-værdien af en sinus . . . 5
7.2 Eksempel 1: to spændingskilder i serie . . . 6
7.3 Eksempel 2: superposition ved to frekvenser . . . 6

8 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker undervisningen på dag 4 (uge 39). Dagen binder dag 3 sammen: kondensatoren og spolen fra anden del af dag 3 kobles til en vekselspænding, og de komplekse tal fra første del bruges til at regne på det. Værktøjet hedder **fasorer**, og det er grundlaget for resten af kurset.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende kondensatorens og spolens grundligninger og de komplekse tals tre former fra dag 3, herunder Eulers formel. Der bruges simpel integration af sinus og cosinus.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (kapitel, ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes. Lærebogen er Rizzoni og Kearns (2022).

Tabel 1.1: Forkortelser og skrivemåder brugt i noten.

Skrivemåde	Betydning
AC	Alternating Current, vekselstrøm (skifter retning periodisk)
DC	Direct Current, jævnstrøm (konstant i tid)
RMS	Root Mean Square, kvadratisk middelværdi (effektiv værdi)
$\langle x \rangle$	Middelværdien af signalet $x(t)$
$\mathbf{V}(j\omega)$	Fasor (kompleks amplitude) for en spænding
Re{}	Realdelen af et komplekst udtryk

2 Energi lagret i kondensator og spole

På dag 3 blev det forklaret, at kondensatoren og spolen gemmer energi. Hvor meget, findes ved at integrere effekten $p = v\,i$ over tid. For kondensatoren indsættes $i = C\,dv/dt$, og for spolen $v = L\,di/dt$. Resultatet bliver to formler med samme opbygning:

$$W_C(t) = \tfrac{1}{2}\,C\,v_C^2(t) \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.9, s. 144.
hvor W_C er energien lagret i kondensatoren [J], C er kapacitansen [F], og v_C er spændingen over kondensatoren [V].

$$W_L(t) = \tfrac{1}{2}\,L\,i_L^2(t) \tag{2.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.16, s. 153.
hvor W_L er energien lagret i spolen [J], L er induktansen [H], og i_L er strømmen gennem spolen [A].

Formlerne ligner den kinetiske energi $\frac{1}{2}mv^2$. Energien afhænger af kvadratet på spændingen (kondensator) eller strømmen (spole), så en fordobling giver fire gange så meget energi.

Underviserens eksempler. En kondensator på 2000 μF opladet til 400 V gemmer $W_C = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 10^{-3}\cdot 400^2 = 160$ J. En spole på 500 mH med 2 A gemmer $W_L = \frac{1}{2}\cdot 0{,}5\cdot 2^2 = 1$ J (Pontoppidan, 2026d, s. 5–6).

3 Tidsafhængige kilder

3.1 Periodiske signaler

Et signal er **periodisk**, hvis det gentager sig selv efter et fast tidsrum T, som kaldes perioden:

$$x(t) = x(t + nT), \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.17, s. 158.
hvor $x(t)$ er signalet, T er perioden [s], og n er et helt tal.

3.2 Sinussignalet

Det vigtigste periodiske signal er sinussignalet, fordi stikkontaktens spænding har den form, og fordi alle andre periodiske signaler kan bygges op af sinusser.

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \tag{3.2}$$

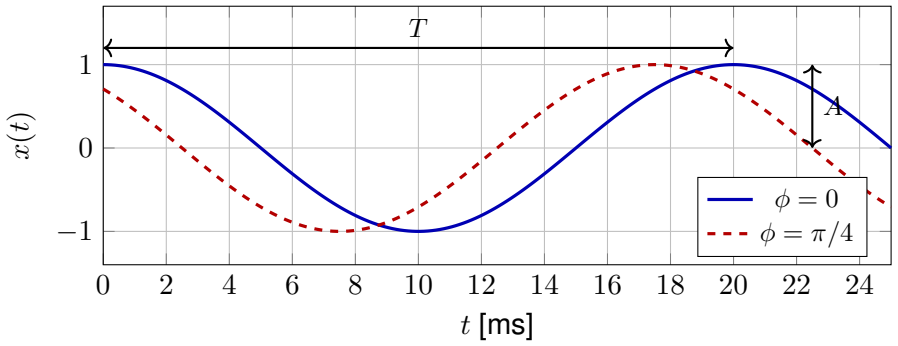
Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.18, s. 158.
hvor A er amplituden, dvs. topværdien [V eller A], ω er vinkelfrekvensen [rad/s], t er tiden [s], og ϕ er fasen [rad].

Sammenhængen mellem vinkelfrekvensen og den almindelige frekvens er

$$\omega = 2\pi f, \qquad f = \frac{1}{T} \tag{3.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.19 og 3.21, s. 158–159.
hvor ω er vinkelfrekvensen [rad/s], f er frekvensen [Hz], og T er perioden [s].

Figur 3.1 viser betydningen af de tre parametre. Amplituden A er højden, perioden T er længden af én svingning, og fasen ϕ flytter kurven sidelæns. En positiv fase flytter kurven til venstre, dvs. den kommer *tidligere*. En forskydning på Δt sekunder svarer til fasen $\phi = 2\pi\,\Delta t/T$. En sinus kan altid omskrives til en cosinus: $A\sin(\omega t) = A\cos(\omega t - \pi/2)$ (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.20, s. 158). Det er vigtigt, fordi fasorer altid tager udgangspunkt i cosinus.



Figur 3.1: Et sinussignal med amplituden $A = 1$ og perioden $T = 20$ ms (50 Hz). Den stiplede kurve har fasen $\pi/4$ og ligger derfor $T/8 = 2{,}5$ ms tidligere.

4 Middelværdi og RMS-værdi

4.1 Middelværdi

Middelværdien er gennemsnittet af signalet over én periode. Geometrisk er det arealet under kurven divideret med periodens længde.

$$\langle x(t)\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T x(\tau)\,d\tau \tag{4.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.22, s. 159.

hvor $\langle x \rangle$ er middelværdien, T er perioden [s], og τ er integrationsvariablen [s].

For en sinus er arealet over aksen lige så stort som arealet under, så **middelværdien af en sinus er altid nul**, uanset amplitude og frekvens (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.23, s. 159). Middelværdien kaldes også signalets DC-værdi.

4.2 RMS-værdi

Når middelværdien er nul, siger den intet om, hvor kraftigt signalet er. En vekselstrøm varmer jo en modstand op, selvom dens middelværdi er nul. Derfor indføres **RMS-værdien**. Navnet beskriver opskriften baglæns: tag signalet i anden (Square), find middelværdien (Mean), og tag kvadratroden (Root).

$$x_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(\tau)\,d\tau} \tag{4.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.24, s. 159.
hvor x_{rms} er RMS-værdien (samme enhed som x), T er perioden [s], og τ er integrationsvariablen [s].

Kvadreringen gør alle værdier positive, så den negative halvperiode ikke længere udligner den positive. RMS-værdien har en konkret fysisk betydning: **den er den jævnstrøm, der afsætter samme middeleffekt i en modstand**. Derfor kaldes den også den effektive værdi.

$$P_{\text{avg}} = I_{\text{eff}}^2\,R = \frac{V_{\text{eff}}^2}{R} \tag{4.3}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.25, s. 160.
hvor P_{avg} er middeleffekten i modstanden [W], I_{eff} og V_{eff} er RMS-værdierne af strøm og spænding [A] og [V], og R er modstanden [Ω].

For en sinus giver (4.2) et simpelt resultat, som udledes i afsnit 7.1:

$$I_{\text{rms}} = \frac{I}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707\,I \tag{4.4}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), eksempel 3.9, s. 161.
hvor I_{rms} er RMS-værdien [A], og I er amplituden (topværdien) [A]. Gælder kun for sinusformede signaler.

Eksempel fra hverdagen. Stikkontaktens 230 V er en RMS-værdi. Topværdien er $230\sqrt{2} \approx 325$ V.

5 Kredsløb med energilagrende komponenter

I et kredsløb med kun modstande giver Kirchhoffs love almindelige ligninger. Kommer der kondensatorer eller spoler med, indgår afledte (dv/dt, di/dt), og ligningerne bliver **differentialligninger**. De er besværlige at løse i hånden.

Heldigvis gælder en vigtig egenskab: **når et lineært kredsløb drives af en sinus, bliver alle spændinger og strømme i kredsløbet sinusser med samme frekvens som kilden**.

Kun amplituden og fasen er anderledes (Pontoppidan, 2026d, s. 11). Frekvensen er altså kendt på forhånd, og der skal kun findes to tal pr. spænding eller strøm: amplitude og fase. Det er præcis, hvad et komplekst tal kan rumme.

6 Fasorer

6.1 Idéen

Eulers formel fra dag 3 siger, at $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Realdelen af $e^{j\theta}$ er altså $\cos\theta$. Derfor kan en cosinus skrives som realdelen af en kompleks eksponentialfunktion:

$$A\cos(\omega t + \theta) = \mathrm{Re}\left\{A\, e^{j(\omega t+\theta)}\right\} = \mathrm{Re}\left\{A\, e^{j\theta}\, e^{j\omega t}\right\} \tag{6.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.39 og 3.40, s. 167.
hvor A er amplituden, ω er vinkelfrekvensen [rad/s], og θ er fasen [rad].

Faktoren $e^{j\omega t}$ er den samme for alle spændinger og strømme i kredsløbet, fordi de har samme frekvens. Den kan derfor udelades, så længe det huskes, at den er der. Tilbage står et komplekst tal, som kun indeholder amplitude og fase. Det kaldes en **fasor**:

$$\mathbf{V}(j\omega) = A\, e^{j\theta} = A\angle\theta \tag{6.2}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), lign. 3.41, s. 168.
hvor $\mathbf{V}(j\omega)$ er fasoren [V], A er amplituden [V], og θ er fasen [rad].

En sinusspænding kan altså beskrives på to måder: i **tidsdomænet** som $v(t) = A\cos(\omega t + \theta)$ og i **frekvensdomænet** som fasoren $A\angle\theta$. At gå fra fasor tilbage til tid er lige så let: amplituden og fasen sættes ind i cosinussen, og ω hentes fra kilden.

6.2 Fremgangsmåde

1. Skriv alle kilder som cosinus. En sinus omskrives først med $\sin(\omega t) = \cos(\omega t - \pi/2)$.
2. Omregn hver kilde til en fasor $A\angle\theta$.
3. Regn med fasorerne som komplekse tal (Kirchhoffs love, spændingsdeling osv.). Husk: plus og minus i kartesisk form, gange og dele i polær form.
4. Omregn resultatet til tidsdomænet med den samme ω.

6.3 Kilder med forskellig frekvens

Fasorer må **kun** lægges sammen, når de har samme frekvens. Har kilderne forskellig frekvens, er faktoren $e^{j\omega t}$ ikke den samme, og den kan ikke udelades (Rizzoni og Kearns, 2022, lign. 3.44–3.45, s. 168–169). Så bruges **superposition**:

1. Behold én kilde, og nulstil de øvrige. En spændingskilde nulstilles ved at erstatte den med en kortslutning (0 V), og en strømkilde ved at erstatte den med en afbrydelse

(0 A).

2. Løs kredsløbet med fasorer ved den ene kildes frekvens, og omregn svaret til tid.
3. Gentag for hver kilde, og læg delsvarene sammen *i tidsdomænet*.

7 Gennemregnede eksempler og øvelser

7.1 Eksempel: RMS-værdien af en sinus

Beregn RMS-værdien af strømmen $i(t) = I\cos(\omega t)$ (Pontoppidan, 2026d, s. 10; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.9, s. 161).

Fremgangsmåde. Definitionen (4.2) bruges med $T = 2\pi/\omega$. Trickket er identiteten $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x$, som omdanner kvadratet til noget, der er let at integrere:

$$\begin{aligned} I_{\text{rms}} &= \sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\cos^2(\omega\tau)\,d\tau} = \sqrt{\frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} I^2\left[\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\cos(2\omega\tau)\right]d\tau} \\ &= \sqrt{\tfrac{1}{2}I^2 + 0} = \frac{I}{\sqrt{2}} \end{aligned} \tag{7.1}$$

Leddet med $\cos(2\omega\tau)$ integrerer til nul over en hel periode, fordi det er en sinus. Tilbage står konstanten $\frac{1}{2}I^2$.

På samme måde er middelværdien af $x(t) = 10\cos(100t)$ over perioden $T = 2\pi/100$ lig $\frac{10}{2\pi}(\sin 2\pi - \sin 0) = 0$ (Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.8, s. 161).

7.2 Eksempel 1: to spændingskilder i serie

To spændingskilder sidder i serie: $v_1(t) = 15\cos(377t + \pi/4)$ V og $v_2(t) = 15\cos(377t + \pi/12)$ V. Find den samlede spænding $v_S(t) = v_1(t) + v_2(t)$ (Pontoppidan, 2026d, s. 16–17; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.10, s. 176).

Fremgangsmåde. Begge kilder har $\omega = 377$ rad/s, så fasorerne må lægges sammen. Addition kræver kartesisk form, så fasorerne omregnes med $a = r\cos\theta$ og $b = r\sin\theta$:

$$\mathbf{V}_1 = 15\angle\tfrac{\pi}{4} = 10{,}61 + j10{,}61\,\text{V}, \qquad \mathbf{V}_2 = 15\angle\tfrac{\pi}{12} = 14{,}49 + j3{,}88\,\text{V} \tag{7.2}$$

Real- og imaginærdele lægges sammen, og summen omregnes tilbage til polær form:

$$\mathbf{V}_S = 25{,}10 + j14{,}49 = \sqrt{25{,}10^2 + 14{,}49^2}\,\angle\tan^{-1}\!\left(\frac{14{,}49}{25{,}10}\right) = 28{,}98\angle\frac{\pi}{6}\,\text{V} \tag{7.3}$$

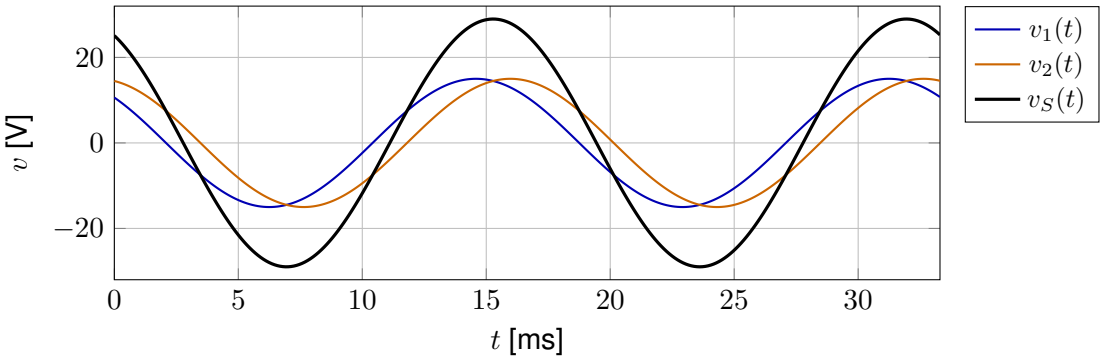
Til sidst sættes amplitude og fase ind i cosinussen med den kendte ω:

$$\boxed{v_S(t) = 28{,}98\cos\left(377t + \frac{\pi}{6}\right)\ \text{V}}$$

Fortolkning. Den samlede amplitude er mindre end $15 + 15 = 30$ V, fordi de to spændinger

ikke topper på samme tidspunkt. Fasen $\pi/6 = 30°$ ligger midt imellem $45°$ og $15°$, fordi de to amplituder er lige store.

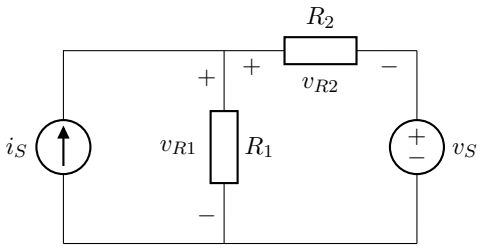
Øvelse 1 går ud på at plotte de tre spændinger i MathCad med korrekte enheder. Resultatet er vist i Figur 7.1. Perioden er $T = 2\pi/377 = 16{,}7$ ms.



Figur 7.1: De to kildespændinger og deres sum over to perioder (øvelse 1).

7.3 Eksempel 2: superposition ved to frekvenser

Kredsløbet i Figur 7.2 har en strømkilde $i_S(t) = 0{,}5\cos[2\pi(100t)]$ A og en spændingskilde $v_S(t) = 20\cos[2\pi(1000t)]$ V. $R_1 = 150\ \Omega$ og $R_2 = 50\ \Omega$. Find spændingerne $v_{R1}(t)$ og $v_{R2}(t)$ (Pontoppidan, 2026d, s. 19–24; Rizzoni og Kearns, 2022, eksempel 3.11, s. 177).



Figur 7.2: Kredsløbet i eksempel 2. Strømkilden arbejder ved 100 Hz og spændingskilden ved 1000 Hz.

Fremgangsmåde. Kilderne har forskellig frekvens, så deres fasorer må ikke lægges sammen. Opgaven løses med superposition: først med kun strømkilden, så med kun spændingskilden.

Kun strømkilden ($\omega = 2\pi \cdot 100$ rad/s). Spændingskilden erstattes af en kortslutning. Så står R_1 og R_2 parallelt over strømkilden, og strømmen deler sig efter strømdelerreglen: den største del går gennem den mindste modstand. Strømmen gennem R_1 er $\mathbf{I}_S R_2/(R_1 + R_2)$, og gennem R_2 er den $\mathbf{I}_S R_1/(R_1 + R_2)$:

$$\mathbf{V}_{R1}(\mathbf{I}_S) = 0{,}5\angle 0 \cdot \frac{50}{150 + 50} \cdot 150 = 18{,}75\angle 0\,\mathrm{V} \tag{7.4}$$

$$\mathbf{V}_{R2}(\mathbf{I}_S) = 0{,}5\angle 0 \cdot \frac{150}{150 + 50} \cdot 50 = 18{,}75\angle 0\,\mathrm{V} \tag{7.5}$$

Kun spændingskilden ($\omega = 2\pi \cdot 1000$ rad/s). Strømkilden erstattes af en afbrydelse. Så sidder R_1 og R_2 i serie over spændingskilden, og spændingen deler sig efter spændingsdelerreglen:

$$\mathbf{V}_{R1}(\mathbf{V}_S) = 20\angle 0 \cdot \frac{150}{150+50} = 15\angle 0\,\mathrm{V} \tag{7.6}$$

$$\mathbf{V}_{R2}(\mathbf{V}_S) = -20\angle 0 \cdot \frac{50}{150+50} = -5\angle 0 = 5\angle \pi\,\mathrm{V} \tag{7.7}$$

Minusset på $\mathbf{V}_{R2}$ skyldes, at referencepilen for v_{R2} vender modsat den retning, spændingskilden driver strømmen. Et minus svarer til en fase på π.

Delsvarene lægges sammen i tidsdomænet:

$$v_{R1}(t) = 18{,}75\cos[2\pi(100t)] + 15\cos[2\pi(1000t)]\,\mathrm{V}$$

$$v_{R2}(t) = 18{,}75\cos[2\pi(100t)] + 5\cos[2\pi(1000t)+\pi]\,\mathrm{V}$$

Udtrykkene kan ikke forenkles yderligere, fordi de to led har forskellig frekvens. Det er de samme to funktioner, der blev plottet i MathCad-øvelsen på dag 1.

LTspice (øvelse 2). Strømkilden sættes til `SINE(0 0.5 100)` og spændingskilden til `SINE(0 20 1k)`, og der køres `.tran 20m` med et lille maksimalt tidsskridt, fx `1u`, så den hurtige svingning bliver glat. v_{R1} svinger op til $18{,}75 + 15 = 33{,}75$ V.

8 Opsamling

Tabel 8.1: Dagens formler.

Navn	Formel	Bruges til
Energi (2.1), (2.2)	$W_C = \frac{1}{2}Cv^2$, $W_L = \frac{1}{2}Li^2$	Lagret energi
Sinus (3.2), (3.3)	$A\cos(\omega t + \phi)$, $\omega = 2\pi f$	Beskrivelse af AC-signaler
Middelværdi (4.1)	$\frac{1}{T}\int_0^T x\,dt$	DC-indhold (sinus: 0)
RMS (4.2), (4.4)	$\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2\,dt}$, sinus: $I/\sqrt{2}$	Effektiv værdi
Fasor (6.2)	$A\cos(\omega t+\theta) \leftrightarrow A\angle\theta$	Regning uden differentialligninger

Spørgsmål til opsamlingen på dag 5 (Pontoppidan, 2026e, s. 3) med korte svar:

1. *Hvordan beregnes energien i en kondensator ud fra spændingen?* $W_C = \frac{1}{2}Cv^2$.
2. *Beskriv RMS- og middelværdien af en sinus.* Middelværdien er 0, og RMS-værdien er topværdien divideret med $\sqrt{2}$.
3. *Hvad gælder for et kredsløb med lagerelementer, der drives af en sinus?* Alle spændinger og strømme er sinusser med kildens frekvens; kun amplitude og fase ændres.
4. *Hvad er en fasor, og hvorfor bruges den?* Et komplekst tal med amplitude og fase. Den gør differentialligninger til almindelig regning med komplekse tal.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Pontoppidan, K. (2026d). *ELE1-A26 Day 4* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Pontoppidan, K. (2026e). *ELE1-A26 Day 5* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.